

Team 9 Final Report

서울특별시 행정동별 심야 시간대 택시 O/D 자료와
심야버스 음영지역 분석을 통한 신규 심야버스 노선 도입 방안 탐색



서윤지 2021143503

박태진 2021143514

안성현 2021143515

Abstract

코로나19 발생 이후 몇 년이 지난 현재 사회적 거리두기 정책이 완화되며 줄어든 심야 대중교통에 비하여 심야 시간대 유동인구는 급증했다. 이에 대응하기 위하여 생활인구, 거주인구, 교통량 등의 정보를 복합적으로 사용하여 지역별 기반 수요를 평가하고, 수요가 충분함에도 심야버스 접근성이 매우 낮거나 공급량이 부족한 지역의 심야버스 추가 공급 방안을 마련해보고자 한다.

Table of Contents

I. Introduction

- **Background Information / Problem**
- **Purpose / Research Topic**

II. Literature Review

III. Methods

- **Study Area / Time Periods**
- **Data**

IV. Analysis

- **Data Processing**
- **Before Revision (~ 22.11.30.)**
- **After Revision (22.12.01. ~)**

V. Conclusions

VI. Reference

I. Introduction

- Background Information / Problem

2019년 11월 17일, 코로나19 감염 보고가 처음 발생한 이후 전세계는 많은 변화를 겪게 되었다. 우리나라 역시 감염 확산 방지를 위하여 2020년부터 사회적 거리두기 정책을 시행하였으며 일상의 많은 부분이 변화하였다. 사람들의 통행을 줄이기 위한 정책 시행 및 이러한 정책으로 인해 줄어든 통행이 일으킨 대중교통 수요 감소와 경제적 문제의 발생 등은 서울특별시의 심야 대중교통을 대폭 감편할 수밖에 없게 했다. 또한 외출을 자제하는 사람들이 늘어남에 따라 배달업이 급격히 성장하였으며, 이는 배달 인건비의 증가와 택시 수요의 감소로 이어지게 되었다. 결국 배달업으로 업종을 전환하는 택시 기사 수가 많아지게 되었다(배운경, 2022).

그러나 최근 들어 정부에서 사회적 거리두기 정책을 대폭 완화하기 시작하면서 사람들의 통행량은 점차 코로나 이전 수준으로 회복되고 있다. 하지만 이미 대폭 줄어든 심야 교통수단 만으로 급증하는 심야 교통 수요를 제대로 처리하는 것은 힘들었으며, 줄어든 택시 기사의 수로 인하여 심야 택시 대란이 발생하게 되었다(백승윤, 2022). 정부와 지자체에서는 택시 요금 인상을 통한 택시 기사 인력 확충, 모빌리티 업종 규제 완화, 택시 부제 해제 등을 통해 총 공급량을 증대하여 택시 대란을 해결하고자 노력하고 있다(김경수, 2022) (임경업, 2022). 하지만 주간에 비하여 통행량이 비교적 적은 심야 시간대에도 이동 수요가 충분하다고 판단된다면 운송 효율이 낮은 승용차 기반의 서비스보다 버스 등의 Mass-transit을 공급하는 것이 더 효율적이다. 이에 따라 서울특별시는 2022년 4~5월부터 N32, N34, N51, N64, N72, N75의 6개 심야버스 노선을 추가 신설하여 수요를 관리하기 위하여 노력하고 있다.

- Purpose / Research Topic

서울특별시에서 올해 4~5월에 실시한 심야버스 노선 확대는 나름대로의 수확을 얻었지만, 아직 배차간격이 긴 심야버스 노선과 심야버스가 없는 음영지역이 존재하고 있다는 점에서 수요를 효과적으로 제어하고 있지 못하다. 따라서 생활인구, 거주인구, 교통량 등의 기반 수요 데이터와 심야버스 음영지역을 조사하여 수요 대비 심야버스 공급량이 부족한 지역을 종합적으로 분석하고 추가 공급이 필요한 지역을 도출한 후 신규 노선을 어떻게 신설할 것인지 제안하였다.

II. Literature Review

“교통카드 데이터를 활용한 서울 심야버스 이용자 패턴 분석”에서는 심야버스의 운영에 대한 개선 방안을 도출하기 위하여 빅데이터를 기반으로 심야버스 이용 현황을 분석했다. 또한, 이 연구에서의 결론은 원도심은 권역간 노선 중심으로 운영이 필요하다는 것과 강남권은 지역내 순환 노선 중심으로 운영이 필요하다는 것이었다. (강희찬 et al., 2016)

“빅데이터를 활용한 교통 정책에 관한 연구: 서울시 심야(울빠미)버스 중심으로”에서는 국내 최초로 빅데이터를 활용한 서울특별시 심야버스 정책이 어떻게 성공을 하였는지를 중심으로 하여 연구를 진행하였다. 이 연구에서 정책이 성공하게 된 주요 요인은 서울특별시와 KT가 협업하여 KT 이동통신망 데이터를 이용하여 유동인구를 분석한 결과를 바탕으로 노선 최적화를 통한 버스 수요지의 정확한 예측이라고 보았다. (손정수, 2019)

본 연구에서는 이러한 선행연구들을 참고하여, 강남권 내부를 순환하는 노선을 구축하지는 못하더라도 강남권 내부에서는 노선에 약간의 굴곡이 있더라도 넓은 영역에 서비스를 공급할 수 있도록 하고 최대한 다양한 데이터를 이용하여 기반수요를 예측해보는 것으로 연구 방향을 정했다.

III. Methods

- Study Area / Time Periods

본 연구는 기본적으로 서울특별시내에 존재하는 심야버스 노선을 대상으로 진행되었으며, 연구 진행 기간은 2022년 11월 20일부터 동년 12월 6일까지이다. 그러나 앞서 언급한 2022년 4~5월의 심야버스 개편안 시행 이후로도 2022년 12월에 심야버스 노선망이 재차 개편될 것이라는 정보를 연구 진행 도중에 인지할 수 있었다. 이에 2022년 12월에 진행된 개편안이 시행되기 이전의 14개 노선과 개편안 시행 이후의 14개 노선에 대해 각각 분석을 진행했다.

일반적인 도시철도나 시내버스는 0시에서 1시에 운행이 종료되며 첫차가 5시 전후로 운행을 시작한다. 여기서 막차는 종점 기준, 첫차는 기점 기준 시간대이므로 사실상 양방향으로 제약 없이 대중교통을 이용할 수 있는 시간대는 6시 대에서 22시 대로 보는 것이 타당하다. 이에 본 연구에서는 23시 대에서 익일 5시 대를 심야 시간대로 설정하였다.

- Data

2022년 12월의 심야버스 개편안 시행 이전 노선망에 대한 신규 심야버스 노선 도입 방안 탐색 연구에 사용된 데이터는 다음과 같다.

- 서울특별시 용도지역 데이터(2022년 4월 기준) - 서울열린데이터광장
- 서울특별시 집계구 경계 및 집계구별 생활인구 데이터(2022년 10월 기준, 집계구 경계는 2016년 기준) - 통계청 SGIS 통계지리정보서비스
- 서울특별시 집계구 경계 및 집계구별 거주인구 데이터(2020년 12월 기준, 집계구 경계는 2021년 6월 기준) - 서울열린데이터광장
- 서울특별시 행정동별 대중교통 목적 O/D(2022년 10월 기준, 행정동 경계는 2019년 기준)
- 서울특별시 TOPIS
- 서울특별시 조사지점별 교통량 데이터 및 조사지점 위치 데이터(2022년 5월부터 11월까지의 자료) - 서울특별시 TOPIS
- 서울특별시 시내버스 노선별 정차 정류소 데이터(2022년 11월 기준) - 정보공개포털 청구 후 승인받은 자료
- 올빼미 버스(서울 심야버스) 운행노선 현황 데이터(2022년 11월 기준) - 정보공개포털 청구 후 승인받은 자료
- 서울특별시 행정동 및 시군구 경계(2021년 6월 기준) - 국토교통부 국가정보포털 오픈마켓
- 서울특별시 150m 단위 링크별 택시 운행정보 및 150m 단위 링크 정보(2015년 3월부터 2016년 4월까지의 자료) - 서울특별시 빅데이터 캠퍼스 방문 후 반출승인 받은 자료

여기서 데이터 자체와 데이터 집계 단위 경계의 기준시점이 일치하지 않는 경우(집계구 거주인구 등)는 데이터 수집 및 가공 기관측에서 과거 경계에 맞춰 데이터를 집계하였거나 수집한 데이터를 최근 경계에 맞춰 재집계한 뒤 제공하는 경우이다.

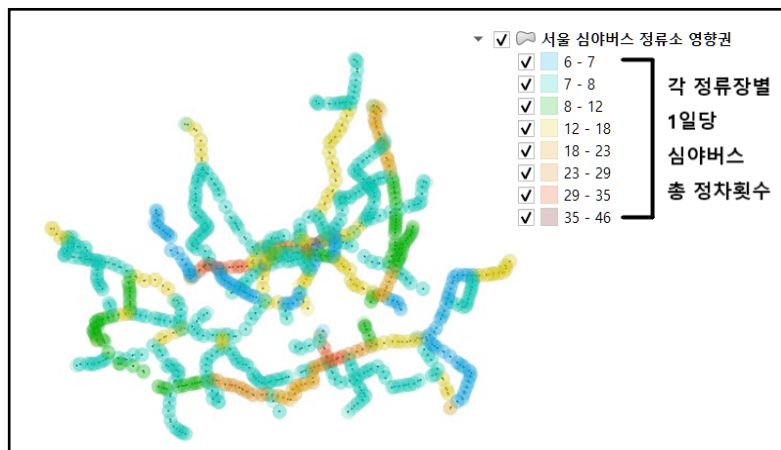
또한, 개편 이후의 신규버스 노선 도입 방안 탐색 연구에는 위의 데이터에 추가하여 서울열린데이터광장에서 제공한 '서울특별시 버스정류소 좌표(2022.11.30.)', 서울특별시 버스운송사업조합에서 제공한 '2022년 12월 서울 심야버스 개편에 따른 변경노선 정류소 리스트'와 '2022년 12월 서울 심야버스 확대노선 운행계통정보' 데이터를 사용하였다. 자료의 분석을 위하여 앞의 원 데이터들은 Excel과 R studio를 이용하여 가공한 뒤 QGIS를 통해 분석했다.

IV. Analysis

- Data Processing

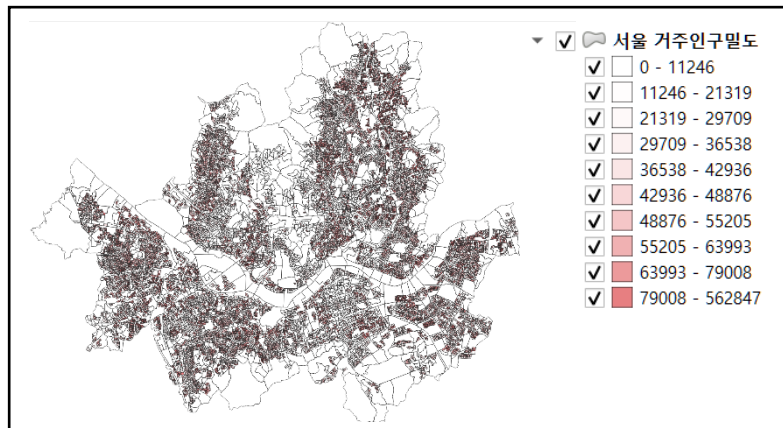
연구를 위하여 원데이터를 가공하여 분석한 자료로는 '서울특별시 심야버스 정류장 위치 및 운행 횟수', '서울특별시 집계구별 거주인구밀도', '서울특별시 집계구별 심야시간대 생활인구밀도', '서울특별시 심야 시간대 교통량(고속화도로 제외)', '서울특별시 행정동별 대중교통 O+D', '서울특별시 녹지 위치 데이터', '서울 행정동 경계', '서울 자치구 경계', 그리고 '서울특별시 행정동별 심야 시간대 택시 일평균 승하차 건수'가 있다.

'서울특별시 심야버스 정류장 위치 및 운행 횟수'는 심야버스 공급이 부족한 정류장 및 음영지역을 파악할 수 있게 한다. 이는 원데이터 중 '서울특별시 시내버스 노선별 정차 정류소 데이터'와 '올빼미버스(서울 심야버스) 운행노선 현황 데이터'를 이용하여 가공하였다(여기서는 우선 2022년 12월 개편안 적용 이전의 노선망에 대해 논의하고, 그 이후의 노선망에 대해서는 아래에서 다루겠다). 우선 Excel을 이용하여 전체 운행 노선 정보가 적힌 서울특별시 시내버스 노선별 정차 정류소 데이터에서 심야버스 노선(N으로 시작하는 노선)만 선택하고, 노선 번호와 정류장 순번 등 노선 정보 관련 필드를 없앤 후 중복되는 정류장을 제거한 심야버스 정차 정류장 목록표를 제작하였다. 그리고 각 노선별 정차 정류장의 ARS-code를 정리한 심야버스 노선별 정차 정류장 ARS-code 목록표를 제작하였다. 위의 두 표에 countif 함수를 사용하는 방법을 통해 정류장별 각 노선의 정차 여부를 판단하여 정차하면 1, 정차하지 않으면 0의 값을 부여하였다. 여기에 올빼미버스(서울 심야버스) 운행노선 현황 데이터에서 얻은 심야버스 노선별 운행 횟수를 곱하고 두 개 이상의 노선이 정차하는 정류장의 경우 앞서 구한 값들을 정류장별로 모두 더하여 각 정류장에 노선 상관없이 심야버스가 총 몇 회 정차하는지를 계산한 새로운 표를 제작하였다. 이 표를 통해 QGIS의 Add Delimited Text Layer 기능을 이용하여 해당 표의 정류장별 경위도 좌표를 바탕으로 Shapefile화했으며, 도시철도가 운행하지 않는 시간대에 심야버스가 이 기능을 대신한다는 점에서 일반적으로 관련 연구에서 사용되는 역세권 범위인 500m를 반경으로 한 Buffer로 영향권을 표시하였다. 이때, Buffer의 색상은 각 정류장별 심야버스의 1일 당 총 정차횟수를 기준으로 8-class Natural Breaks 분류법으로 시각화했으며, 해당 레이어보다 뒤에 있는 레이어의 정보를 알아볼 수 있도록 투명도를 20%로 설정하였다. [그림 1]은 이를 시각화한 자료 그림이다. '서울특별시 집계구별 거주인구밀도'는 심야버스의 수요를 가늠할 수 있는 지표로 '서울특별시 집계구 경계 및 집계구별 거주인구 데이터'를 이용하여 가공하였다. 거주인구가 담긴 원본 데이터는 구분자로 '^'를 사용하는 txt 파일인 관계로 ';'로 바꾼 후 확장자를 csv로 변경하여 이용했다. 이를 QGIS를 이용하여 집계구 경계와 Join하였으며, Field Calculator 기능을 이용하여 집계구별 거주인구를 면적으로 나누어 집계구별 거주인구 밀도를 구하였다. 구한 거주인구 밀도는 10-class equal count를 통해 시각화하였다. '서울특별시 집계구별 심야시간대 생활인구밀도'



[그림 1] 서울특별시 심야버스 영향권 범위

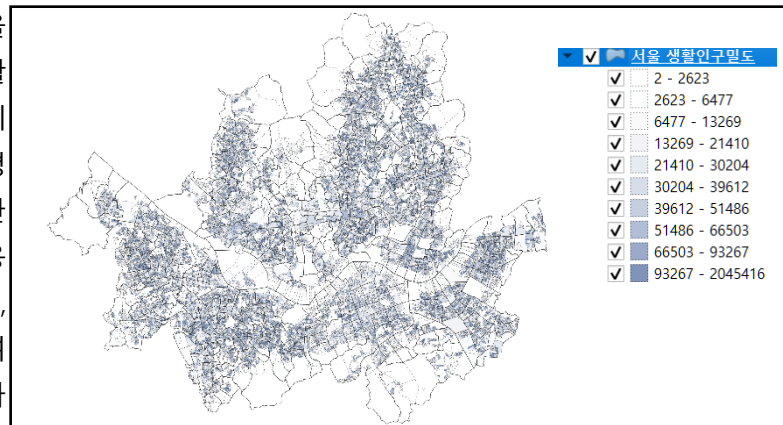
는 '서울특별시 집계구 경계 및 집계구별 생활인구 데이터'를 이용하여 가공하였다. 생활인구란 특정 시간대 개인이 위치한 지역을 집계한 현주인구를 의미하는 것으로 유동인구를 간접적으로 추정할 수 있다. 원본 파일은 내국인, 장기체류 외국인, 단기체류 외국인으로 분류되어 구성되어 있었으며, 각 분류에서 일자별로 다른 파일로 구성되어 총 93개의



[그림 2] 서울특별시 집계구별 거주인구밀도 (명/㎢)

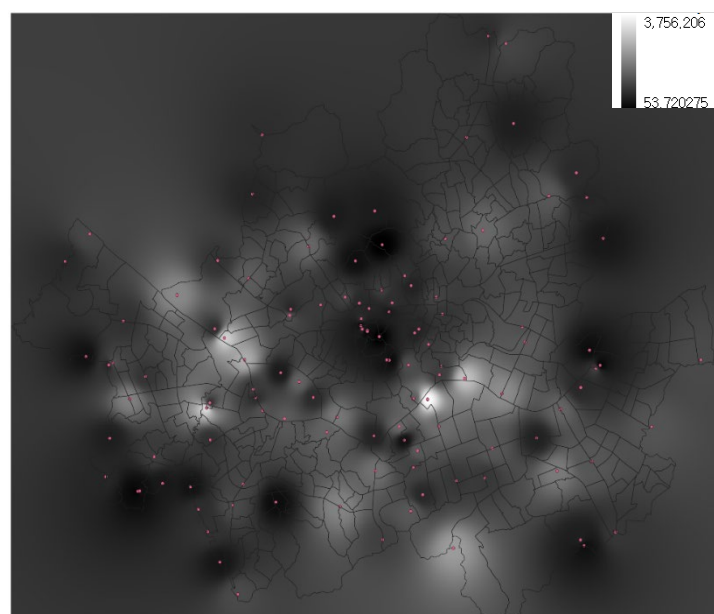
파일(2022년 10월 한 달치 데이터이므로)이 있었다. 이 중에서 내국인, 단기체류 외국인, 장기체류 외국인 파일은 각각 구조가 서로 다르기 때문에 각 분류의 일자별 데이터를 R studio로 통합하여

심야 시간대에 관한 행과 생활인구 관련 필드만을 통해 생활인구수 평균값을 계산하였다. 이를 통하여 얻은 세 개의 CSV 파일을 Excel에서 심야시간대 평균 생활인구 필드를 복사하여 한 table에 합쳤으며 이를 모두 더해 전체 평균 생활인구수를 파악하였다. 구한 평균 생활인구수는 QGIS를 이용하여 집계구 경계와 Join하였으며, Field Calculator 기능을 이용하여 집계구별 생활인구를 면적으로 나누어 집계구별 생활인구밀도를 구하였다. 구한 결과는 10-class equal count를 통해 시각화했다.



[그림 3] 서울특별시 집계구별 생활인구밀도 (명/㎢)

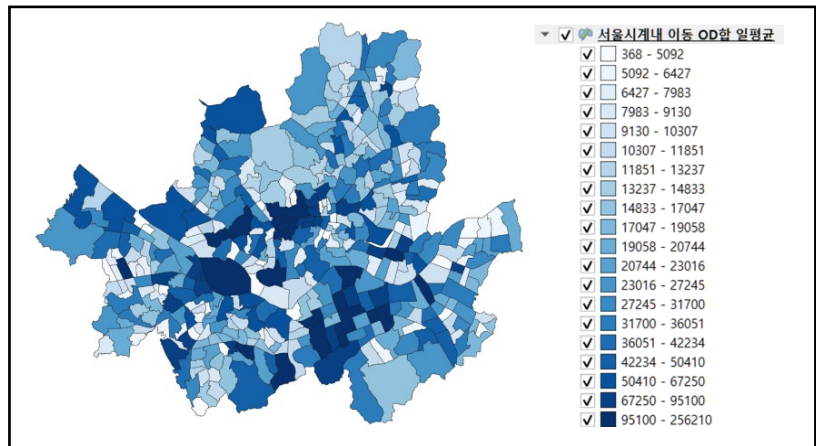
'서울특별시 심야 시간대 교통량(고속화도로 제외)'은 '서울특별시 조사지점별 교통량 데이터 및 조사지점 위치 데이터'를 이용하여 가공하였다. 원데이터는 2022년 5월부터 10까지의 6개월 치 자료이며 날짜, 측정 장소, 방향별 통행량 데이터와 지점번호별 경위도 좌표가 담긴 표가 포함되어 있었다. 위 데이터를 가공한 방법은 다음과 같다. Excel을 이용하여 6개월 치 데이터를 하나의 table로 합쳐 심야 시간대 통행량의 평균값을 각 행 별로 구하였다. 지



[그림 4] 서울특별시 심야시간대 교통량(고속화도로 제외)

점번호별 경위도 좌표가 담긴 테이블에 '유출'과 '유입' column을 추가하고 각각 심야시간대 평균 교통량 중 해당 지점번호의 유출방향(서울시청에서 나가는 방향)과 유입방향(서울시청으로 들어가는 방향) 평균값을 측정 지점마다 구해주었다. 이 중 심야버스 노선의 특성을 감안하여 고속화도로의 교통량 정보가 담긴 행은 제거하였다. 만들어진 table을 QGIS의 Add Delimited Text Layer 기능을 통해 shapefile화하였으며, 상행과 하행 노선이 거의 일치하는 버스 노선 특성상 유입/유출 방향에 크게 영향을 받지 않는다고 보아 Field Calculator를 이용하여 각 행의 유출량과 유입량의 합을 구했다. 이후 전체적인 교통량 밀집지역 추정을 위하여 IDW Interpolation 기능을 사용하여 위의 [그림 4]와 같이 나타내었다. [그림 4]는 셀 크기 10m, 거리계수는 3으로 설정한 결과이며 교통량 단위는 대/시/양방향이다.

'서울특별시 행정동별 대중교통 O+D(전 시간대)'는 대중교통 이용자 밀집지역을 확인하기 위한 자료로, '서울특별시 행정동별 대중교통 목적 O/D'와 '서울특별시 행정동 및 시군구 경계'를 이용하여 가공하였다. 서울특별시 행정동별 대중교통 목적 O/D 자료는 2022년 10월의 한 달 분량 데이터가 날짜별로 다른

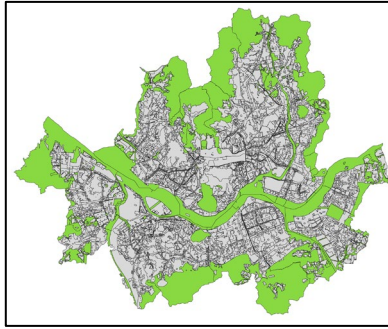


[그림 5] 서울특별시 행정동별 대중교통 O/D 합

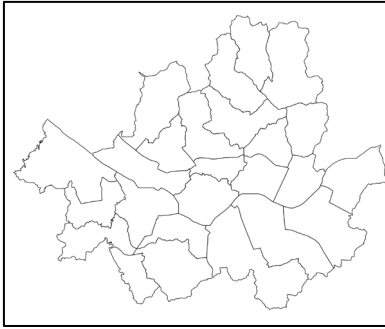
파일에 포함되어 있고 서울시외 통행 데이터도 일부 포함되어 있었다. 때문에 일자별 csv 파일을 하나의 데이터 프레임으로 합친 뒤 R Studio를 이용하여 서울시 내의 정보만을 골라내었다. 남은 데이터 중 출발지가 같은 행정동끼리 더하여 Origin 총합을 구하였으며, 반대로 도착지가 같은 행정동끼리 더하여 Destination 총합을 구하였다. 이 값은 31일치 데이터를 모두 더한 값이므로 31로 나누어 일평균 값을 구하였다. 위 과정을 모두 거친 데이터를 QGIS를 통하여 행정동 및 시군구 경계와 Join하였고, 데이터 값이 심야 시간대만을 표현하고 있지는 않다는 점에서 Origin과 Destination을 구분하는 것에 의미가 없다고 판단하여 Field Calculator 기능을 통해 두 값을 합쳐 나타낸 O/D 합으로 지도 상에 시각화하여 나타냈다. [그림 5]는 이를 20-class equal count를 통하여 시각화한 자료이다.

'서울특별시 녹지 위치 데이터'는 심야버스 노선 도입의 필요성이 낮은 녹지와 농지 등을 적합도 분석 과정에서 배제하기 위하여 '서울특별시 용도지역 데이터'를 이용해 가공한 데이터이다. 이는 QGIS에서 서울특별시 용도지역 데이터를 통하여 녹지에 해당하는 지역을 찾아 Field Calculator 기능을 통해 녹지일 경우 0, 아닌 경우 1이라는 값을 가지도록 한 뒤 시각화하여 나타내었다.

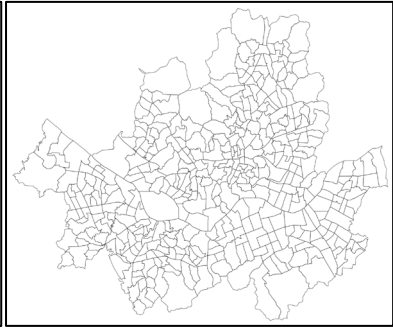
'서울 행정동 및 자치구 경계'는 별도의 가공 없이 '서울특별시 행정동 및 시군구 경계' 데이터를 이용하여 자치구는 0.6, 행정동은 0.3의 굵기로 시각화하였다.



[그림 6] 서울특별시 녹지



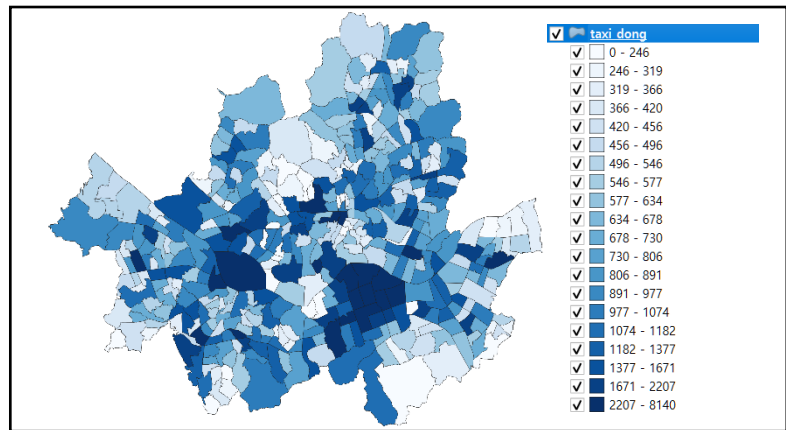
[그림 7] 서울특별시 자치구



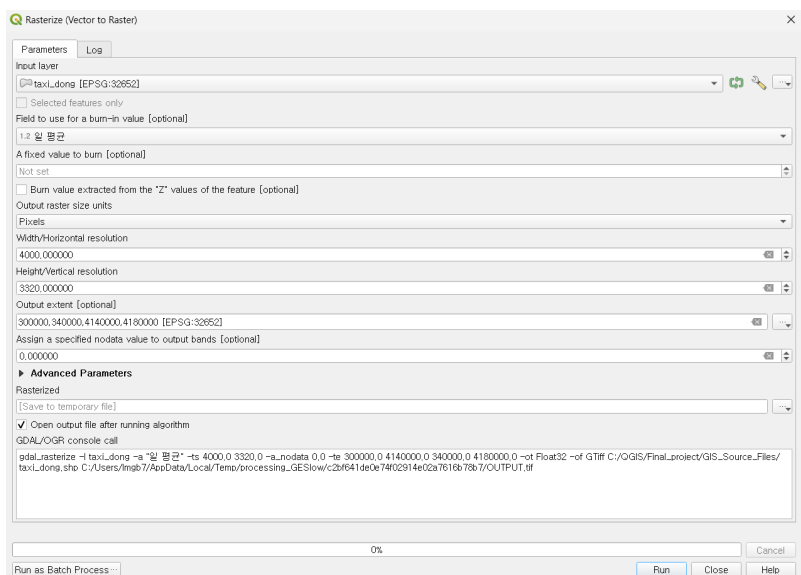
[그림 8] 서울특별시 행정동

‘서울특별시 행정동별 심야시간대 택시 일평균 승하차 건수’는 ‘서울특별시 행정동 및 시군구 경계’ 데이터와 ‘서울특별시 150m 단위 링크별 택시 운행정보 및 150m 단위 링크 정보’ 데이터를 이용하여 가공하였다. 150m 단위 링크별 택시 운행정보 및 단위 링크 정보에 관한 데이터는 약 1억 1,400만개가 넘는 행을 가지고 있었기에 Excel 대신 R Studio를 이용하여 심야 시간대 행만 추출하여 1년간 승차자수 총합과 하차자수 총합을 각각 계산하였다. 이를 csv 파일로 내보낸 뒤 QGIS에서 링크 정보가 담긴 Shapefile에 Join하고, 이를 다시 행정동 경계에 위치 기반 Join하였다. 이를 통해 얻은 Shapefile의 dbf파일을 복사하여 Excel에서 자치구 코드, 행정동 코드, 링크 id, 150m 단위 링크 id, 1년치 승차량, 1년치 하차량에 대한 field 외의 다른 field는 삭제하고, 1년치 승차량과 하차량을 더한 뒤 365로 나누어 일평균 승하차량을 구하였다. 이 과정을 통하여 얻은 Table을 행정동 Shapefile에 Join하고 데이터 값을 기준으로 20-class equal interval로 시각화하였다. [그림 9]는 이를 시각화한 자료이다.

적합성 분석을 위하여 이미 래스터 레이어인 ‘서울특별시 심야 시간대 교통량(고속화도로 제외)’과 분석에는 사용되지 않을 ‘서울 행정동 및 자치구 경계’를 제외한 모든 레이어에 Rasterization이 필요하다. 따라서 QGIS를 통하여 해당 레이어에 같은 extent 범위와 resolution([그림 10] 참고)으로

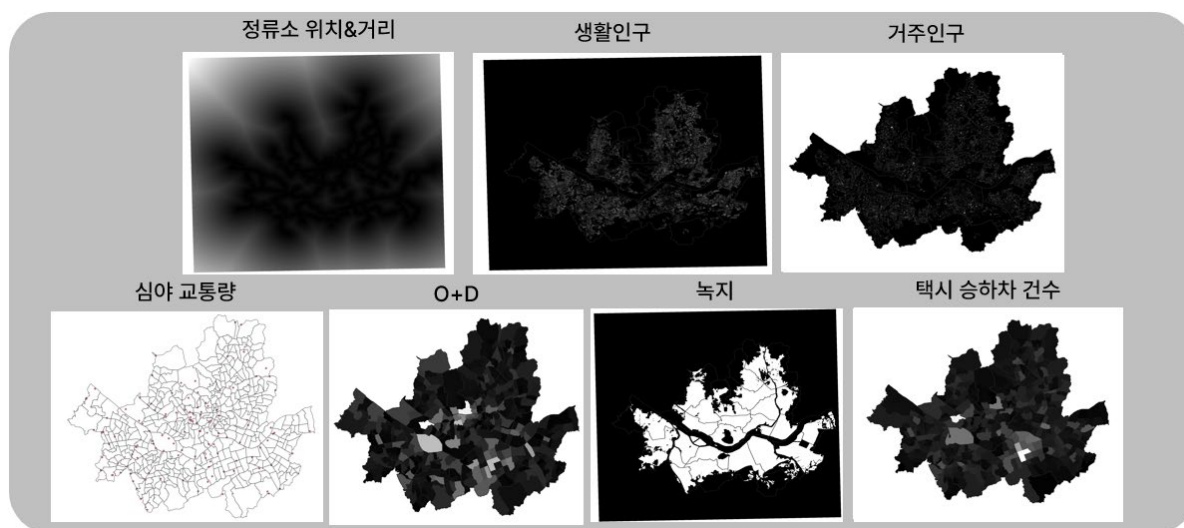


[그림 9] 서울 행정동별 심야시간대 택시 일평균 승하차건수



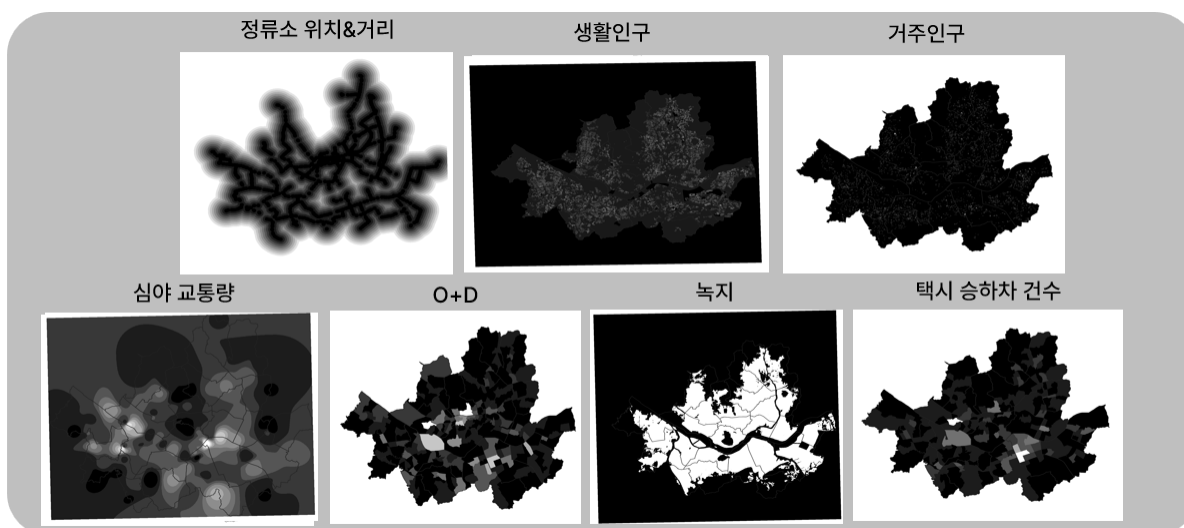
[그림 10] Rasterization 설정 (택시 승하차량 데이터의 예시)

설정하여 Rasterization을 진행하였다. 이때 정류소의 위치와 거리에 대한 데이터는 정차 횟수를 고려하지 않고 접근성을 기준으로 래스터화했다(정차 횟수는 최종 노선 선정시 고려). 이를 통하여 나타낸 래스터 레이어는 [그림 11]의 모습과 같았다.



[그림 11] Rasterization 결과

Rasterization을 통하여 나타낸 여러 레이어의 값을 종합적으로 고려하기 위하여 모두 다른 단위와 수치를 비슷하게 통일시켜야 한다. 이를 위하여 0 또는 1의 값만을 가지는 녹지 데이터를 제외한 나머지 데이터에 Reclassify를 시행하였다. 각 레이어의 Symbology 창을 열어 Single pseudocolor에서 Equal interval 분류를 통해 11단계의 기준값을 설정한 뒤, Reclassify by table 기능을 통하여 기준 값들을 범위로 지정하여 심야버스 신규노선의 도입이 필요성이 떨어질 것으로 예측되는 지점에 1, 필요성이 높을 것으로 예측되는 지점에 10을 부여하여 10단계로 재분류하였다. 이때, 정류소로부터의 거리에 대한 데이터는 심야버스 정류장으로부터 2.5km에서 3km 내에 서울시의 시가지가 대부분 포함된다는 것을 고려하여 최솟값과 최댓값을 10등분하지 않고 정류장으로부터의 거리가 0km~0.3km인 곳은 1을 부여하고, 이후 0.3km씩 늘어날 때마다 1씩 늘린 후 2.7km 초과 지역은 일괄적으로 10을 부여하였다. [그림 12]는 Reclassify 결과를 나타낸 것이다.



[그림 12] Reclassify 결과

- Before Revision (~22.11.30)

Data Processing 과정을 통하여 Rasterization 및 Reclassify된 데이터를 이용하여 최종 적합도를 산출하였다. 적합도를 산출할 때 데이터별로 가중치를 다르게 하여 더 중요하다고 판단되는 데이터 값이 더 부각될 수 있도록 하였다. 데이터에 부여한 가중치는 다음 [표 1]과 같다.

데이터	가중치
서울특별시 심야버스 정류장 위치	0.25
서울특별시 집계구별 거주인구밀도	0.1
서울특별시 집계구별 심야시간대 생활인구밀도	0.15
서울특별시 심야시간대 교통량(고속화도로 제외)	0.1
서울특별시 행정동별 대중교통 O/D 합	0.15
서울특별시 행정동별 심야시간대 택시 일평균 승하차건수	0.25

[표 1] 가중치 부여

‘서울특별시 심야버스 정류장 위치’ 데이터는 이 연구가 심야버스의 추가 공급이 필요한 지점에 대하여 분석하기 위한 것이므로 정류장 접근성이 중요하게 고려되어야 하며, 동시에 정류장에서 멀기만 해도 적합도가 높게 산출되는 것을 방지해야 한다는 이유로 0.25의 가중치를 부여하였다. ‘서울특별시 집계구별 거주인구밀도’ 데이터는 거주 인구밀도가 높을수록 해당 지역에 심야버스를 투입했을 때 많은 승객이 이용할 가능성이 높아지므로 기반 수요에 대한 설명은 가능하지만, Destination 수요에 대한 설명만 가능할 뿐 Origin 수요에 대한 설명은 거의 불가능하다는 것에서 0.1의 가중치를 부여하였다. ‘서울특별시 집계구별 심야시간대 생활인구밀도’ 데이터는 심야시간대 유동인구를 간접적으로 볼 수 있지만 거주 인구 중 타 지역으로 이동한 인원수와 외부에서 유입된 인구 수 등에 대한 명확한 구분이 되지 않아 심야버스 기반 수요를 설명하는 데에는 어려움이 있다는 점에서 0.15의 가중치를 부여하였다. ‘서울특별시 심야시간대 교통량(고속화도로 제외)’ 데이터는 심야시간대 이동 경향을 볼 수 있는 데이터이나 측정 지점 수가 서울시 면적과 도로 연장에 비하여 많지 않아 보간법을 이용하여 추정한 만큼 정확도가 높지 않을 것이라고 판단하여 0.1의 가중치를 부여하였다. ‘서울특별시 행정동별 대중교통 O/D 합’ 데이터는 대중교통 이용자 밀집 지역을 확인할 수 있지만 낮 시간을 포함한 전 시간대에 대한 데이터이므로 심야시간대와 이동 경향이 다를 수 있다는 점에서 0.15의 가중치를 부여하였다. 마지막으로 ‘서울특별시 행정동별 심야시간대 택시 일평균 승하차건수’ 데이터는 실제 심야 이동수요를 가장 잘 보여주는 데이터로 분석에 있어서 중요한 데이터지만 데이터 확보의 문제로 인하여 2016년의 데이터를 사용하였기에 현재 상황과는 차이가 있을 것이라고 판단하여 0.25의 가중치를 부여하였다. 이를 통하여 구한 적합도에 해당 지역이 녹지 지역일 경우

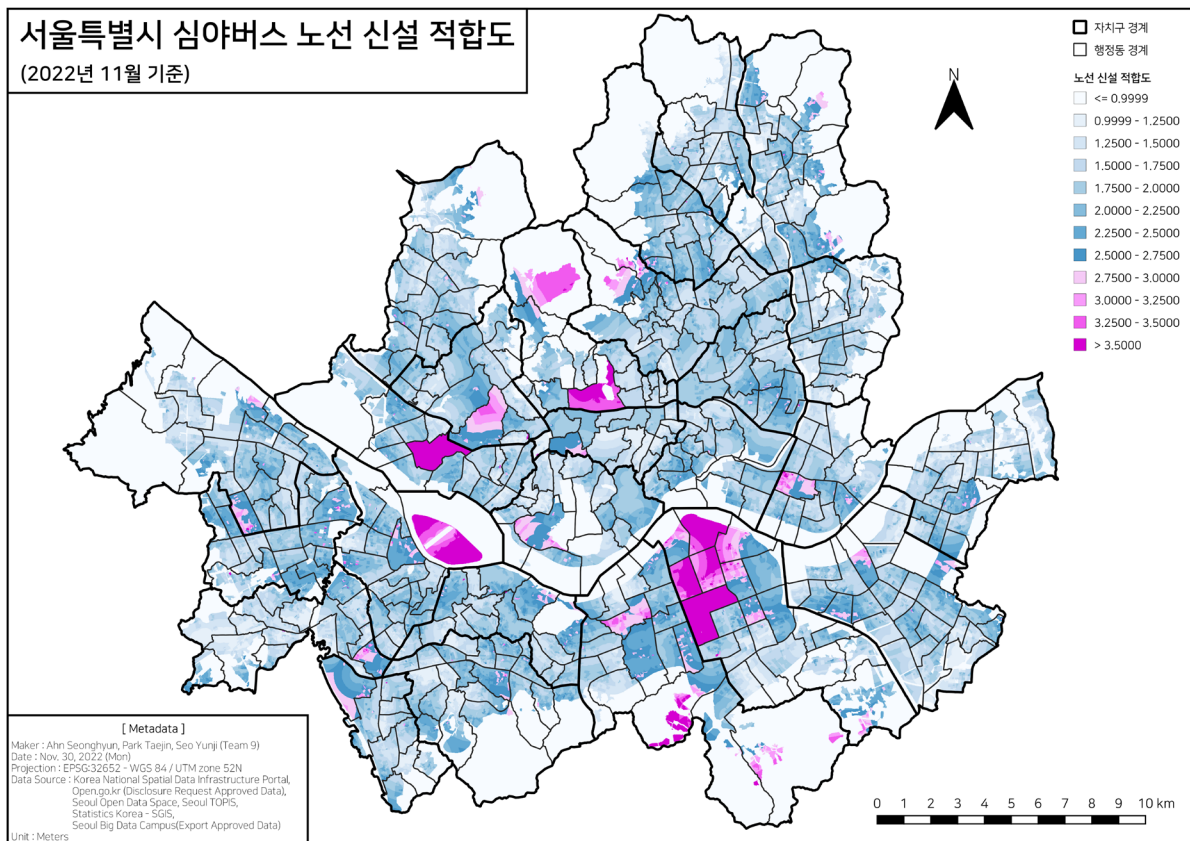
Expression

```
(("Night_Bus_Raster_prox_reclass@1" * 0,25 +
"seoul_live_pop_den_raster_reclass@1" * 0,1 +
"seoul_de_fecto_pop_den_raster_reclass@1" * 0,15 +
"seoul_night_TransRate_nonExp_reclass@1" * 0,1 +
"seoul_od_raster_reclass@1" * 0,15 +
"Taxi_dong_reclass@1" * 0,25 ) * "green_raster@1"
```

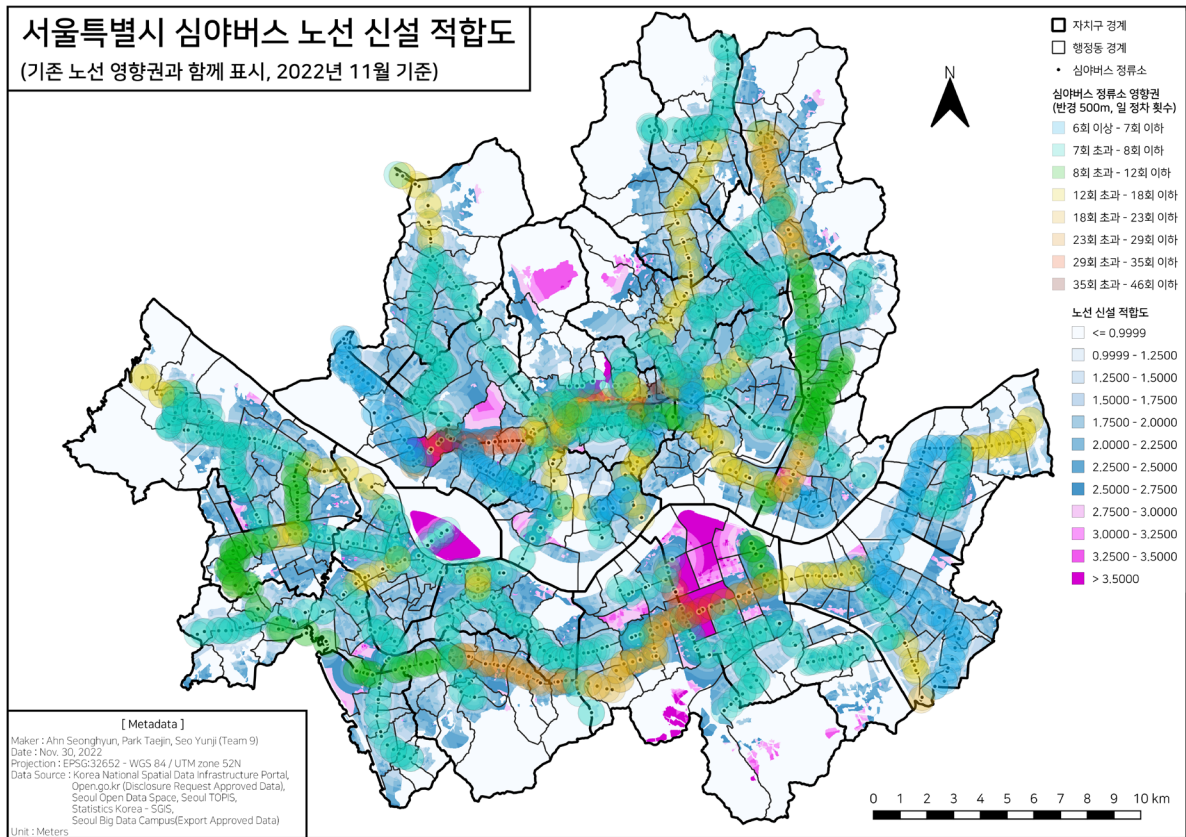
[그림 13] 최종 적합도 산출 식

적합도에 0을 곱하고, 녹지가 아닌 지역일 경우 적합도에 1을 곱하여 최종 적합도를 나타내었다. 이를 표현한 식은 [그림 13]과 같다.

최종적으로 계산된 적합도에 의하면 대부분의 지역이 대략 2 정도의 적합도를 보이고 있었다. 따라서 2.75 이상의 적합도를 보이는 지역은 보라색으로 강조 처리하였으며, 적합도가 3.5 이상인 지역은 모두 진한 보라색으로 시각화하였다. 또한 적합도가 1에서 3 사이인 지역은 0.25 단위로 끊어서 시각화하였으며, 적합도에 0을 곱하여 최종 적합도가 0인 녹지 지역을 제외한 나머지 지역은 모두 최종 적합도가 1 이상이다. [그림 14]는 최종적으로 계산된 적합도를 나타낸 지도이며, [그림 15]는 최종적으로 계산된 적합도에 심야버스의 각 정류장별 1일당 총 정차횟수를 Buffer의 색깔로 시각화한 서울특별시 심야버스 정류소 영향권 범위에 대하여 추가로 시각화한 지도이다. 지도에서 붉은색을 띠거나 Buffer의 색깔이 푸른색에 가까울수록 신규 심야버스 노선이 필요한 곳이라고 볼 수 있다.

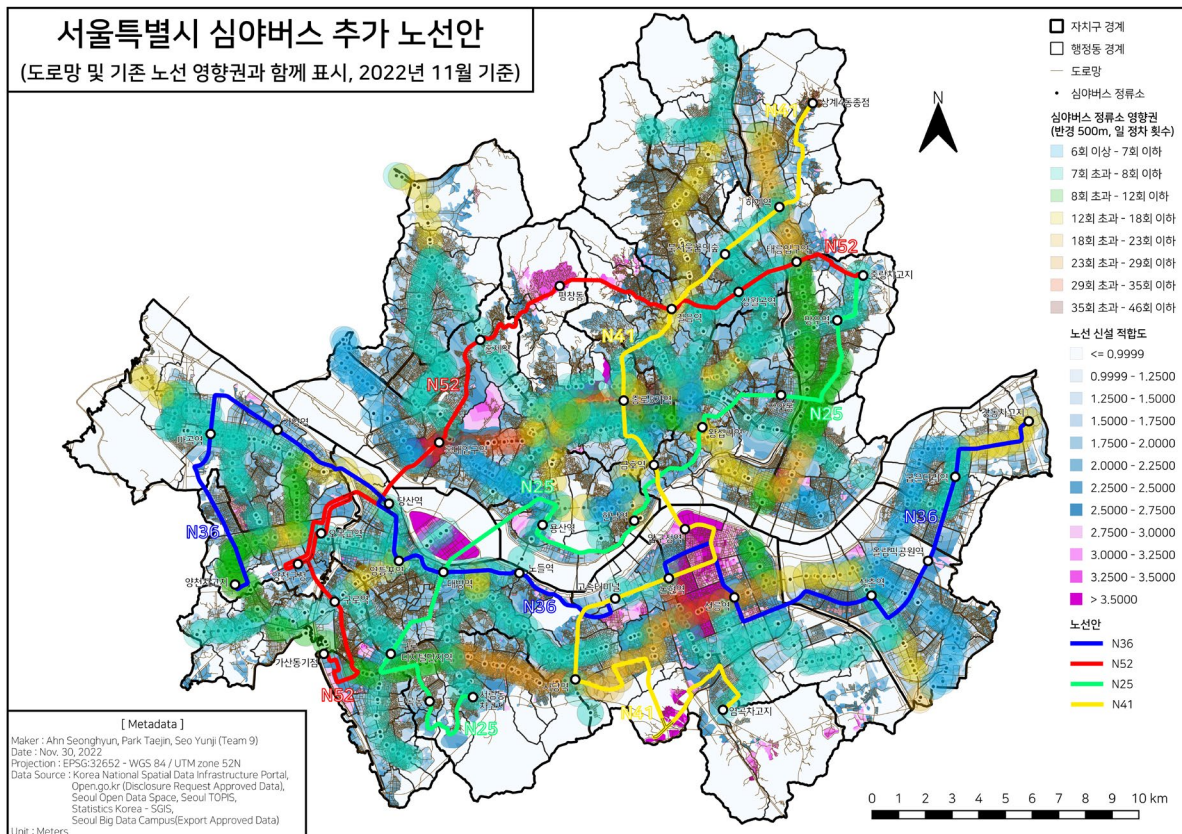


[그림 14] 서울특별시 심야버스 노선 신설 적합도(2022년 11월 기준)



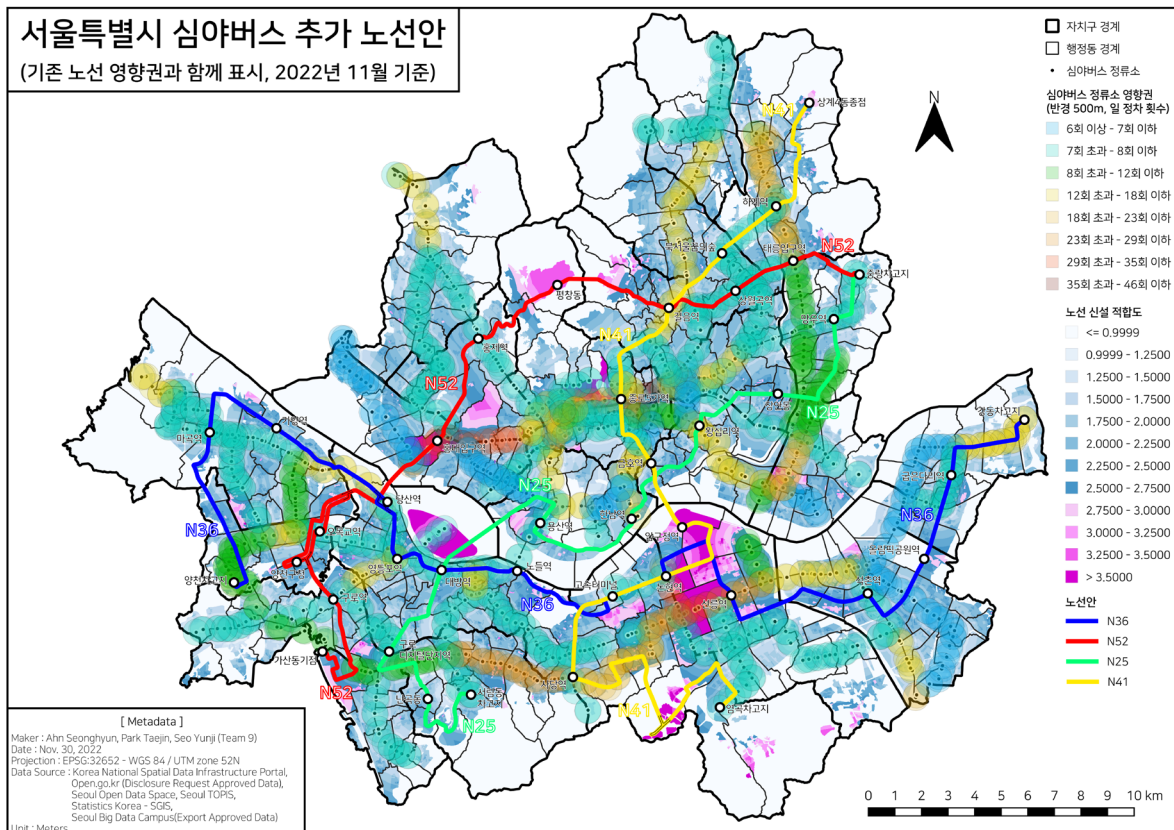
[그림 15] 서울특별시 심야버스 노선 신설 적합도(기존 노선 영향권 포함, 2022년 11월 기준)

위의 서울특별시 심야버스 노선 신설 적합도를 바탕으로 신규 노선을 선정하기 위한 6가지의 기준을 준비하였다. 6가지 기준은 다음과 같다. 첫째, 심야버스 음영지역 중 적합도가 유의미하게 높은 곳은 가급적 모두 지나도록 한다. 둘째, 심야버스가 이미 지나감에도 불구하고 적합도 표시가 진한 경우에는 기존 운행 횟수가 적은 곳 중심으로 새로운 노선이 지나게 한다. 셋째, 앞서 언급한 지역들을 지나던 도중 인근에 홍대입구, 강남, 종로 등 심야시간대 대수요처가 있을 경우 기존에 심야버스가 많이 지나가는 곳이라도 실제 이용 편의를 위해 지나갈 필요가 있으므로 거쳐가도록 한다. 넷째, 앞의 세 개의 기준 중 어느 곳에도 해당하지 않지만 지역 간의 연계를 위하여 지나가야 하는 경우에는 가급적 음영지역 혹은 기존 심야버스 노선의 운행 횟수가 적은 곳을 거쳐 가도록 한다. 다섯째, 적합도가 높은 지역이 인근에 여러 곳 있으나 제한된 노선 수로 모든 곳을 지나지는 못할 경우에는 적합도가 비교적 더 높은 곳, 적합도가 높은 지역이 여러 군데 뭉쳐 있는 곳, 노선 선형 상 더 자연스러운 곳, 개발 밀도가 더 높은 곳 등을 우선으로 고려한다. 여섯째, 차고지 위치 및 선형, 도로 폭, Banned turn 등의 도로 구조를 반드시 고려한다. 이러한 6가지 기준을 바탕으로 선정한 노선은 [그림 16]과 [그림 17]의 심야버스 추가 노선안을 통하여 시각화하였다.



[그림 16] 서울특별시 심야버스 추가 노선안(도로망 포함, 2022년 11월 기준)

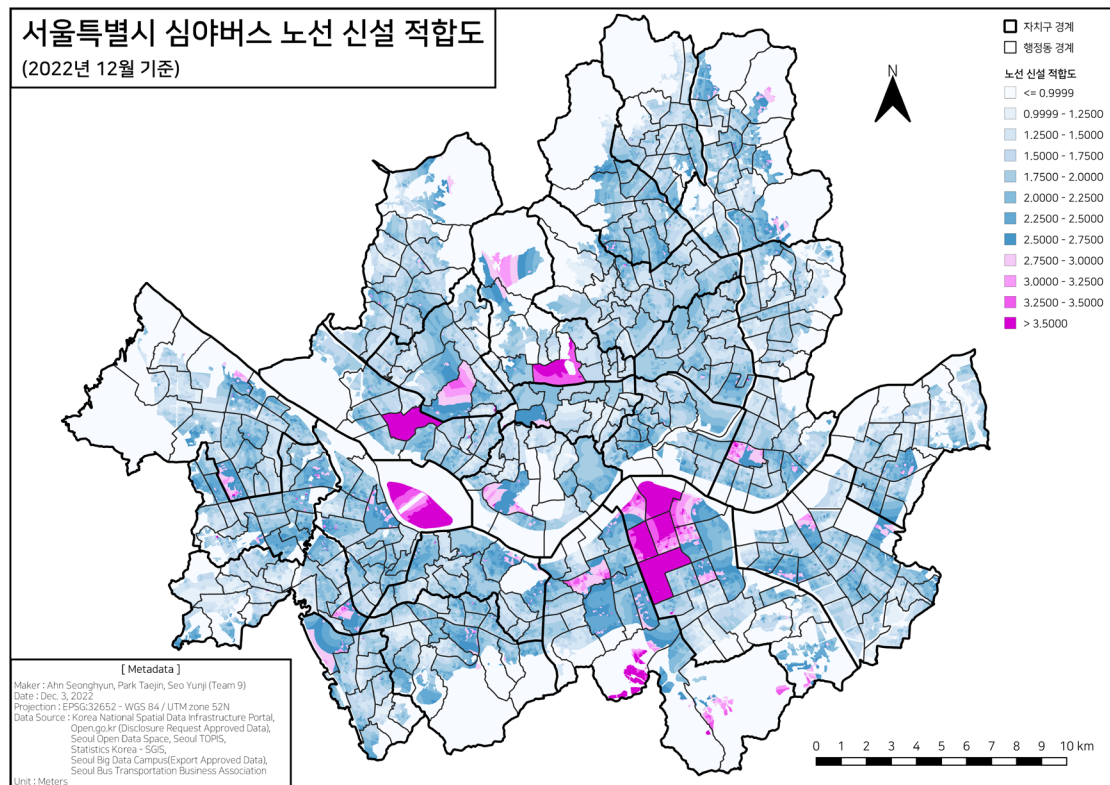
추가 신설을 제안하고자 하는 심야버스 노선은 총 4가지이다. 첫번째 노선은 N36으로 강동구 강일동에 위치한 강동차고지에서 출발하여 송파구, 강남구, 서초구, 동작구, 영등포구, 강서구를 거쳐 양천구 신정3동에 위치한 양천차고지까지 가는 노선이다. 이 노선은 최종 적합도가 2.75를 넘어 보라색으로 표시된 가양1동, 영등포동, 흑석동, 반포4동, 논현동, 대치4동, 삼전동, 오륜동 일대의 수요를 충족시켜줄 것으로 기대된다. 두번째 노선은 N52로 금천구 가산동기점에서 출발하여 구로구, 양천구, 영등포구, 마포구, 서대문구, 종로구, 성북구를 거쳐 중랑구 신내1동에 위치한 중랑차고지까지 가는 노선이다. 이 노선은 가산동, 구로3동, 목5동, 서교동, 평창동, 정릉3동의 수요를 해결해줄 것으로 기대된다. 세번째 노선은 N25이다. 이 노선은 중랑차고지에서 출발하여 동대문구, 성동구, 용산구, 영등포구, 동작구를 거쳐 관악구 서림동차고지까지 가는 노선으로, 여의도동, 한강로동, 장안1동의 수요를 충족시켜줄 것으로 기대된다. 마지막 노선은 N41로 서초구 내곡동에 위치한 염곡차고지에서 출발하여 강남구, 성동구, 중구, 종로구, 성북구, 강북구를 거쳐 도봉구 상계4동종점까지 운행하는 노선이다. 이 노선은 양재1동, 반포4동, 압구정동, 종로1.2.3.4가동, 상계3.4동의 수요를 해결해줄 것으로 기대된다. 아래의 [그림 17]은 위의 지도에서 가시성을 위해 도로망을 제거한 것이다.



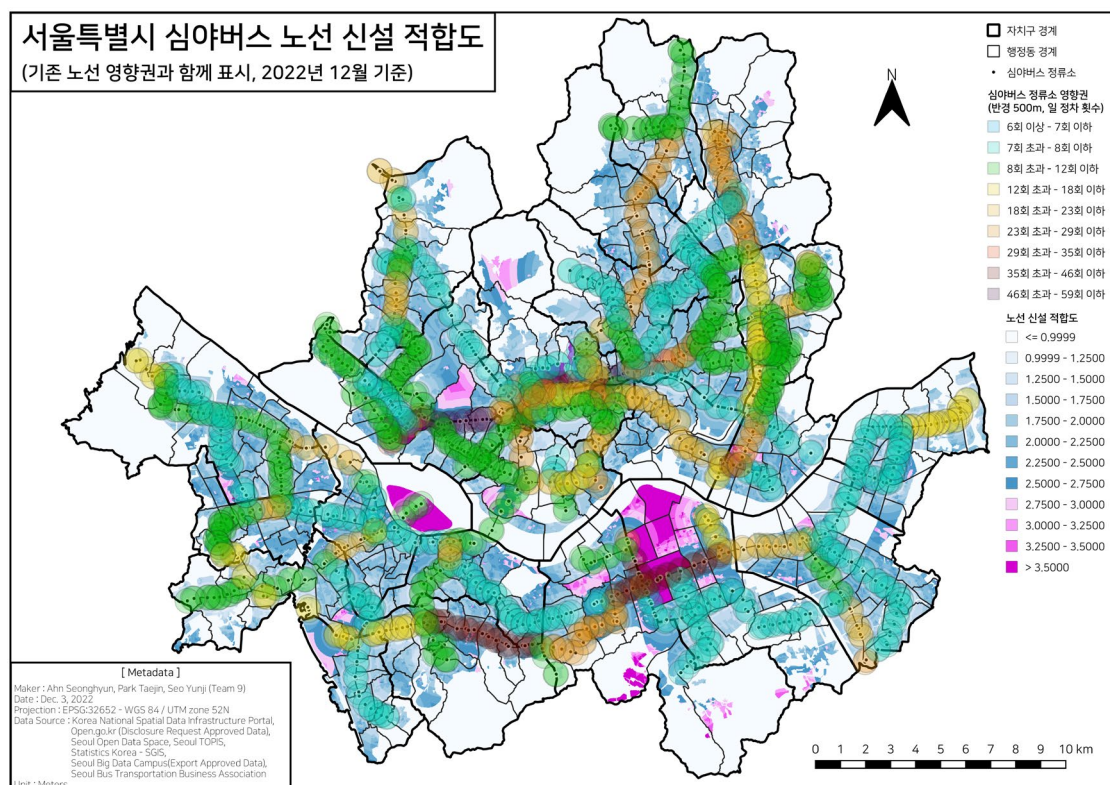
[그림 17] 서울특별시 심야버스 추가 노선안(2022년 11월 기준)

- After Revision (22.12.01~)

심야버스 추가 신설 방안에 대한 기존의 연구가 진행하던 중 2022년 12월 1일 이후로 심야버스의 개편이 예고되었다. 개편 내용에는 여러 노선의 일부 구간 변경 및 연장과 운행횟수 조정이 있었다. 송파공영차고지에서 왕십리역을 거쳐 신설동역까지 가던 N32는 왕십리역에서 신설동역 구간이 폐지되고 왕십리역에서 구산동차고지까지 구간이 신설되며 노선번호가 N73으로 변경되었으며, 운행횟수를 7회에서 8회로 조정하였다. 강동공영차고지에서 신사역까지만 운행하던 N34는 국민대까지 연장되면서 노선번호가 N31로 변경되었으며 운행횟수도 7회에서 8회로 늘어났다. 은평공영차고지에서 신설동역까지만 운행하던 N72는 신설동역에서 추가로 중랑공영차고지까지 연장되었고, 운행횟수도 6회에서 9회로 변경되었다. N61은 상계주공7단지 방향 노선에 '강남역(22339)' 정류장에 추가 정차하면서 운행횟수도 12회에서 16회로 늘어났다. N75는 구파발역 정차 정류장을 변경하면서 운행횟수를 8회에서 12회로 늘렸다. 이 외에도 N15, N13, N16이 각각 8회에서 12회로, N26이 8회에서 10회로, N62가 10회에서 12회로 운행횟수가 조정되었다. 이에 기존의 '서울특별시 심야버스 정류장 위치 및 운행횟수' 데이터 대신 '2022년 12월 서울 심야버스 개편에 따른 변경노선 정류소 리스트', '2022년 12월 서울 심야버스 확대노선 운행계통정보', 그리고 '서울특별시 버스정류소 좌표(2022.11.30)'의 추가 데이터를 이용하여 변경된 심야버스 정차 정류장 및 운행횟수 데이터를 얻었으며, 이를 다시 래스터화하여 원래의 분석 방법과 같은 방법으로 적합도를 다시 계산하였다. 이에 따른 업데이트를 반영한 분석 결과는 [그림 18] 및 [그림 19]와 같다. ([그림 19]의 정류장 영향권 색상은 개편 이전의 [그림 1]과 같게 했으나, 기존의 한 정류장당 최대 정차 횟수(46회)보다 많이 정차하는 정류장이 생겨 분류를 하나 추가했음)

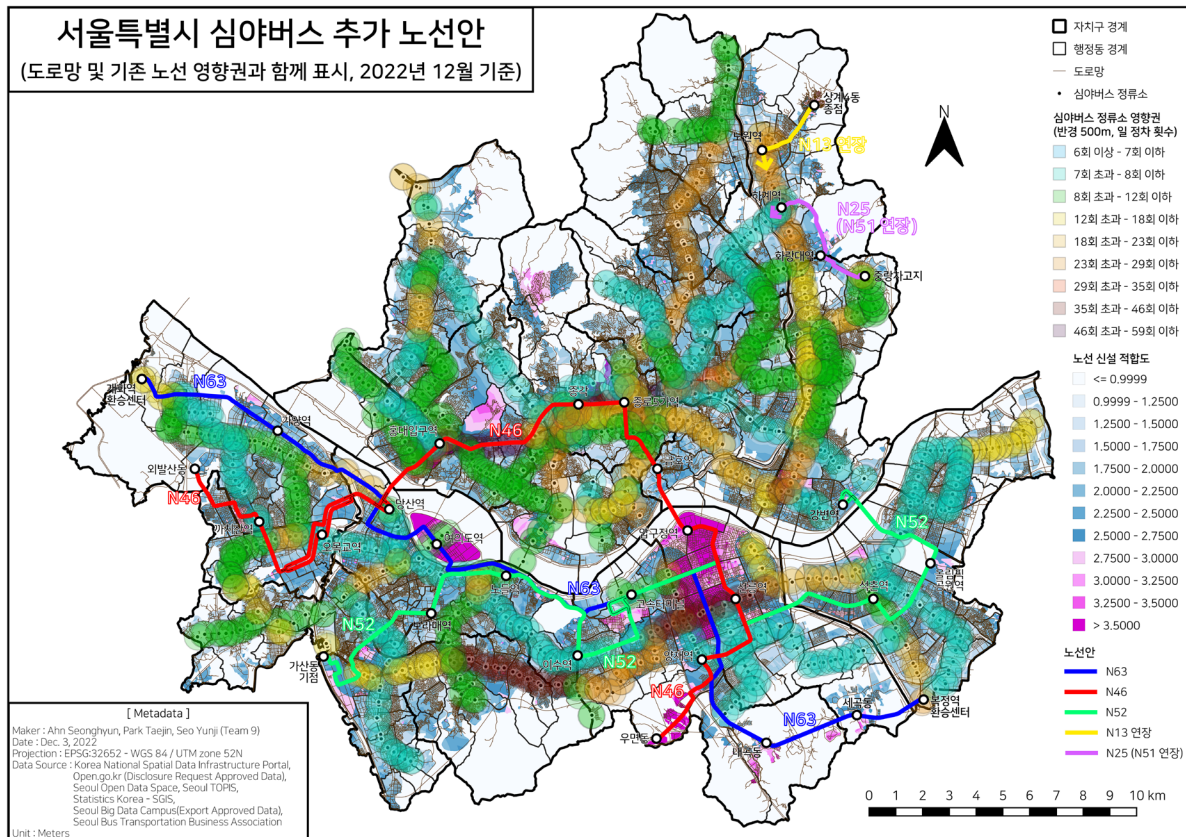


[그림 18] 서울특별시 심야버스 노선 신설 적합도(2022년 12월 기준)

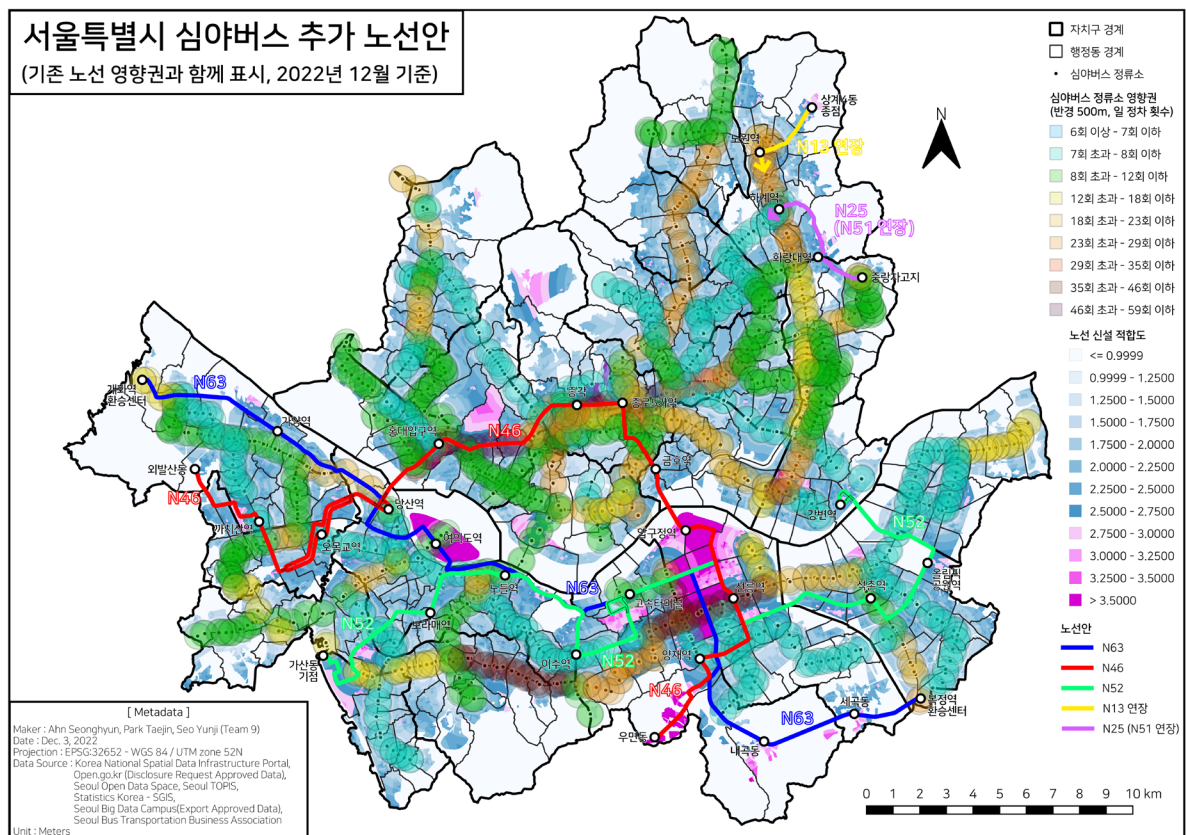


[그림 19] 서울특별시 심야버스 노선 신설 적합도(기존 노선 영향권 포함, 2022년 12월 기준)

새롭게 구한 적합도와 노선 선정 기준 6가지를 바탕으로 개편 이후 추가 신설 제안 노선은 [그림 20]과 [그림 21]에서 확인할 수 있듯이 3개 신규 노선안과 2개 기존 노선 연장안이 있다.



[그림 20] 서울특별시 심야버스 추가 노선안(도로망 포함, 2022년 12월 기준)



[그림 21] 서울특별시 심야버스 추가 노선안(2022년 12월 기준)

첫번째 노선은 N63으로 강서구 방화2동에 위치한 개화역 환승센터에서 출발하여 영등포구, 동작구, 서초구, 강남구를 거쳐 송파구 위례동에 위치한 북정역 환승센터까지 가는 노선이다. 이 노선은 가양1동, 여의도동, 흑석동, 반포4동, 역삼1동, 내곡동, 세곡동의 수요를 해결해줄 것으로 기대되는 노선이다. 두번째 노선은 N46으로 서초구 양재1동에서 출발하여 강남구, 성동구, 중구, 종로구, 서대문구, 마포구, 영등포구, 양천구를 거쳐 강서구 외발산동까지 가는 노선이다. 이 노선은 양재1동, 역삼1동, 압구정동, 종로1.2.3.4가동, 서교동, 목5동, 화곡1동의 수요를 충족시켜줄 것으로 기대된다. 마지막 노선은 N52로 금천구 가산동기점에서 출발하여 구로구, 동작구, 서초구, 강남구, 송파구를 거쳐 광진구의 강변역에서 회차하여 다시 가산동기점으로 돌아가는 노선이다. 이 노선은 가산동, 구로3동, 흑석동, 사당2동, 반포4동, 논현동, 삼성동, 오륜동의 수요를 해결해주면서 강변역 인근에 위치한 동서울터미널의 수요까지 해결해줄 것으로 기대된다.

또, 추가 제안 노선 외 기존 노선의 연장도 제안하였다. 첫째는 노원역 인근에 기점이 위치한 N13을 상계4동까지 연장하여 해당 지역의 심야버스 수요를 해결하고자 하였다. 둘째는 N51의 연장으로 하계역에서 출발하는 노선을 중랑차고지까지 연장하여 화랑대역 인근의 공릉2동 주민들의 수요를 해결하고자 하였다.

V. Conclusions

지금까지 신규 심야버스 노선 도입 방안에 대하여 살펴보았다. 이번 연구를 통하여 서울특별시 심야버스의 운행 현황을 실제 운행 횟수를 바탕으로 시각화하여 알아볼 수 있었다. 또한 인구밀도, 택시 이용자수, 교통량 등 여러 지표를 토대로 지점별 수요를 추정하고, 이를 통해 심야버스 접근성이 낮은 여러 지역 중에서도 어느 곳이 더 심야버스를 필요로 하는지에 대하여 파악할 수 있었다. 그리고 GIS의 적합도 분석 기법을 통해 다양한 데이터를 한 곳에 뭉쳐 '적합도'라는 하나의 지수로 만듦으로써 간편하게 심야버스가 필요한 지역과 음영지역에 대하여 확인할 수 있었다.

다만, 데이터 중 극단적인 값을 가지는 변수 및 이용자들의 효용과 선형적인 관계를 가지지 않는 변수(예시: 정류장까지의 거리)의 경우에는 연구에서 진행한 Equal interval 기반의 Reclassify가 적합하지 않을 수 있으므로 각 데이터별로 알맞은 Reclassify 방법에 대하여 논의가 필요할 것으로 보인다. 또 다른 한계점으로는 유동인구에 관한 데이터는 이용할 수 있는 데이터원의 문제로 확보하지 못했다는 점, 택시 데이터 역시 다소 오래된 2016년의 데이터 외에는 구할 수 없었다는 점이 있다. 그리고 택시 데이터와 교통량 데이터 등을 이용하여 전체적인 이동량의 분포는 분석에서 활용할 수 있었지만 정확히 어느 지점에서 다른 어느 지점으로 이동하는 경향이 있는지에 대해서는 분석 방법을 찾지 못했다. 또, 적합도 분석 기법 사용 시에 가중치를 설정하는 과정에서 주관적 요소가 개입되었다는 점, 적합도 분석 결과를 토대로 한 심야버스 노선 선정 역시 수학적 계산에 의한 tool을 이용하지 않았다는 점에 있어서 보다 객관적인 가중치 설정 및 노선 선정 기법에 대하여 논의해야 할 것이다.

VI. Reference

- 강희찬, 김지윤 & 우재영. (2016). 교통카드 데이터를 활용한 서울 심야버스 이용자 패턴 분석. *대한교통학회 학술대회지*, 75, 539-544.
- 김민주 & 이영인. (2017). 스마트카드 데이터를 이용한 심야버스 이용수요 특성분석 : 강남역을 중심으로. *한국ITS학회논문지*, 16 (1), 101-116.
- 김상훈 & 남진. (2015). 서울시 도시철도 확충이 신규역세권 개발밀도 변화에 미치는 영향 분석. *국토계획*, 50 (2), 173-195.
- 손정수. (2019). 빅데이터를(Big Data)를 활용한 교통정책에 관한 연구: 서울시 심야(올빼미)버스 중심으로. *2019 한국정책학회 하계학술대회*, 2019 (1), 19-35.
- 이주아, 박진아 & 구자훈. (2012). 대중교통 기반시설여건 대비 토지이용강도 분석을 통한 서울시 도시철도 역세권의 개발여건 분석. *국토계획*, 47 (6), 97-107.
- 최민제, 김시온, 장윤정, 오하람, 곽주현, 이승재 & 나성용. (2020). 서울시 심야버스 급행 노선 도입 방안 연구. *대한교통학회 학술대회지*, 83 (1), 252-253.
- 김경수. (2022년 9월 28일). "심야 택시 대란 막겠다"...당정, 호출료 인상 등 추진. *YTN*.
https://www.ytn.co.kr/_ln/0101_202209281528185917.
- 배윤경. (2022년 4월 22일). 택시 왜 이렇게 안 잡히나 했더니...배달 뛰는 기사들. *매일경제*.
<https://www.mk.co.kr/news/society/10298465>.
- 백승윤. (2022년 8월 9일). '택시 대퇴직'이 불러온 심야 택시 대란. *참여와혁신*.
<https://www.laborplus.co.kr/news/articleView.html?idxno=29728>.
- 서울특별시 행정2부시장. (2022년 6월 20일). 역세권 장기전세주택 건립 운영기준. *서울특별시*.
<http://news.seoul.go.kr/snap/doc.html?fn=62bd446fc6cdf1.77906487.hwp&rs=/wp-content/blogs.dir/23/files/2022/06/>.
- 윤해리. (2022년 10월 5일). 심야 택시 기본료 만 원?..."비싸다 vs 그래도 안 온다". *YTN*.
https://www.ytn.co.kr/_ln/0102_202210050521234673.
- 임경엽. (2022년 10월 6일). 2년간 발 묶더니...택시 대란에 "타다·우버 다시 타세요". *조선일보*.
https://www.chosun.com/economy/auto/2022/10/06/7OAB3Z24Q5C5RFECLEBWFONUEMA/?utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=naver-news.